

MC520 编码器电机

用户手册

V1.1



关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/7/18	第一次发布
V1.1	2026/3/18	电机系列更新

塔克媒体

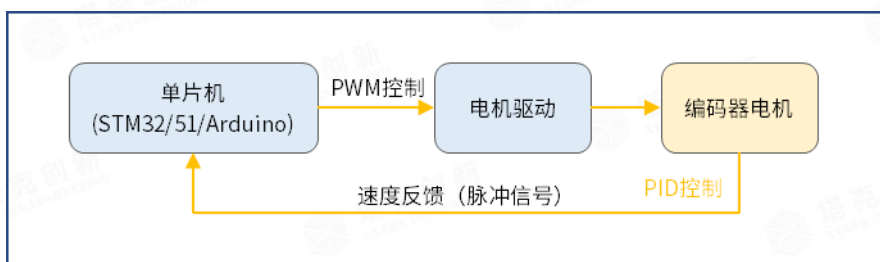
塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

塔克创新 MC520 系列编码器电机用户使用手册，包含经典款、升级款、高精款三款。

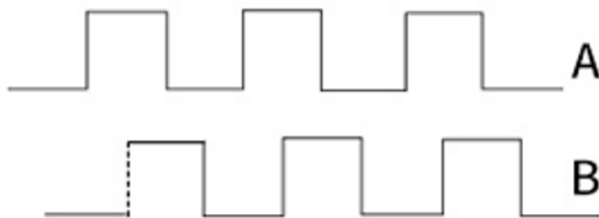
1. 编码器电机

普通电机通过加在电机上的电压调节转速，速度是开环控制，在电机负载发生变化时速度也会跟随变化，不能实现精确的速度控制。另外由于电机个体差异，相同电压下也很难实现电机转速相同，适合对转速要求不高的场合，如需精确的转速和位置控制，则需要增加编码器。

编码器电机是在普通电机基础之上增加了霍尔测速模块，可以通过单片机实现对电机测速和正反转判断。常用于需要闭环及精确控制场景。



常用的 AB 正交编码器有霍尔式、光电式、磁检测等技术，正交编码器 AB 两相输出脉冲信号相位相差 90 度，可以检测电机转动方向和速度，适合对转速要求较高的智能小车、机器人、平衡小车使用。



输出波形

2. 产品介绍

MC520 系列是塔克创新基于机器人和智能小车设计的高品质编码器电机，均采用高速强磁金属齿减速电机，多种减速比可选，可以满足 ROS 机器人、智能小车等相关需求。

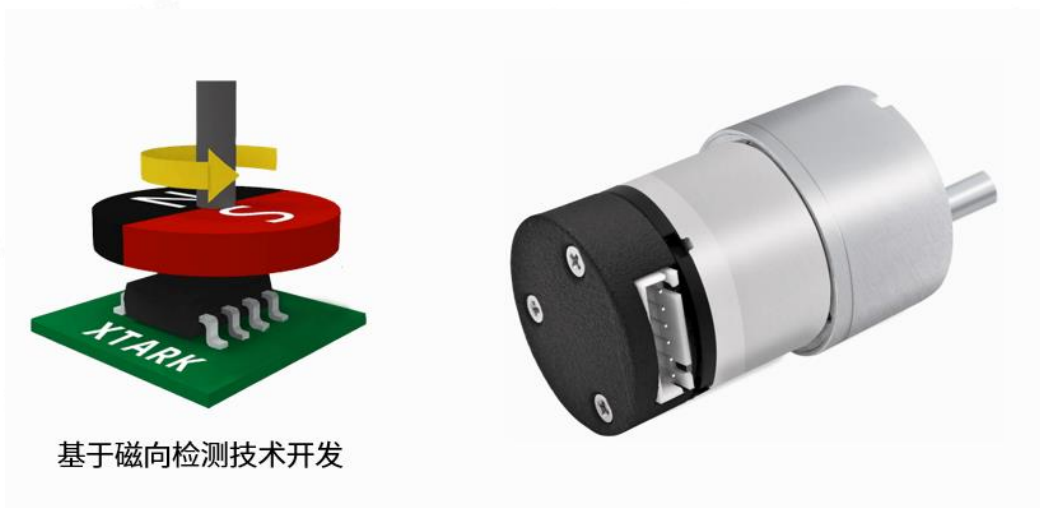
经典款采用 13 线 AB 相霍尔编码器，精度高于市面常见的 11 线编码器。

升级款在经典款基础上增加编码器保护壳，外观整齐，更耐用。

高精款采用 1024 线高精度磁编码器，精度是普通 13 线霍尔编码器的 78 倍多，可获得高精度里程计数据，PID 低速下调节精度高，特别适合精度要求较高的机器人场景使用。



为了满足 ROS 机器人和自动控制装置高精度需要，塔克自主研发 1024 线超高精度编码器电机，在稳定性比霍尔传感器更好的同时，精度相较于 13 线的霍尔编码器提升到了 1024 线，精度提升了 78 倍。



3. 参数说明

MC520 电机经典款和升级款参数如下表。

MC520编码器电机参数		
电机型号	MC520P30_12V	MC520P56_12V
电机类型	永磁有刷	永磁有刷
减速比	1:30	1:56
额定电压	12V	12V
额定电流	0.3A	0.3A
堵转电流	3A	3A
空载转速	360±20rpm	190±10rpm
额定转速	290±20rpm	150±10rpm
额定扭矩	1.5kg·cm	2.6kg·cm
堵转扭矩	4.5kg·cm	9.2kg·cm
额定功率	约4W	约4W
编码器类型	AB相正交霍尔编码器（可测速和方向）	
编码器电压	3.3-5V	
磁环线数	13线	
接口类型	XH2.54 6Pin	
输出轴	直径6mm D型偏心轴	
脉冲数量	1560/圈	2912/圈
电机重量	~150g	~150g
功能说明	编码器自带上拉整形，单片机可以直接采集信号脉冲	

MC520 电机高精款，编码器升级为 1024 线，参数如下表。

MC520编码器电机参数(高精度款)		
电机型号	MC520P30_12V	MC520P56_12V
电机类型	永磁有刷	永磁有刷
减速比	1:30	1:56
额定电压	12V	12V
额定电流	0.3A	0.3A
堵转电流	3A	3A
空载转速	360±20rpm	190±10rpm
额定转速	290±20rpm	150±10rpm
额定扭矩	1.5kg·cm	2.6kg·cm
堵转扭矩	4.5kg·cm	9.2kg·cm
额定功率	约4W	约4W
编码器类型	AB相正交磁编码器（可测速和方向）	
编码器电压	3.3-5V	
编码器线数	1024线	
接口类型	XH2.54 6Pin	
输出轴	直径6mm D型偏心轴	
脉冲数量	122880/圈	229376/圈
电机重量	约130g	约130g
功能说明	编码器自带上拉整形，单片机可以直接采集信号脉冲	

4. 型号说明

MC520 电机型号定义如下图所示。

MC 520 P30_V12

额定电压12V

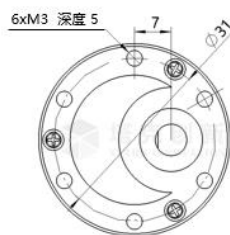
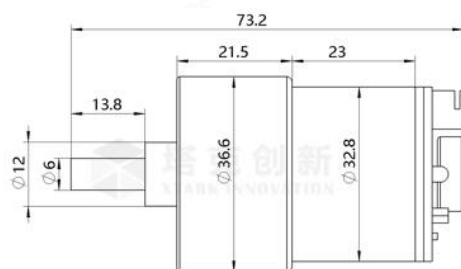
减速比1:30

520代表电机型号

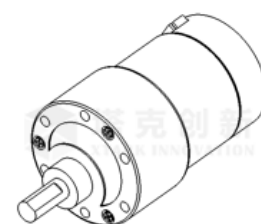
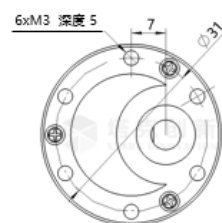
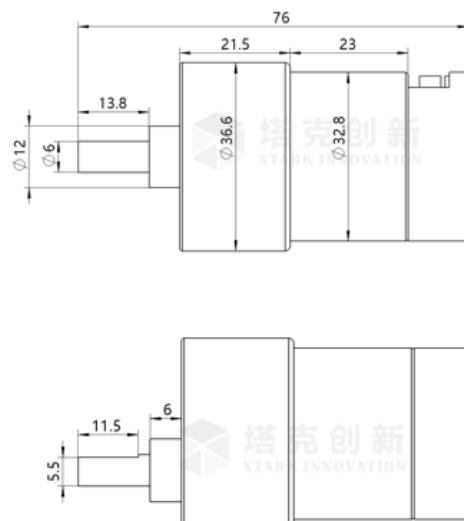
MC 代表电机系列

5. 尺寸说明

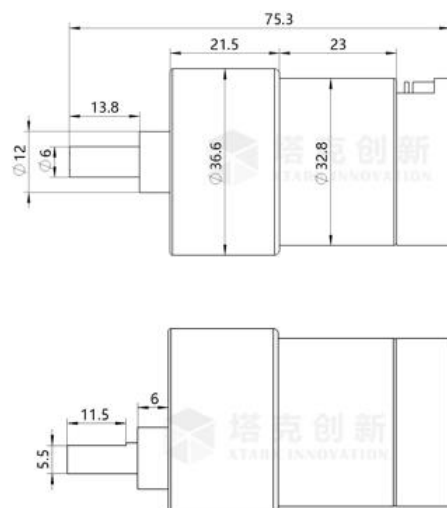
MC520 电机经典款尺寸如下图。



MC520 电机升级款尺寸如下图。



MC520 电机高精款尺寸如下图。



6. 接口说明

MC520 系列电机采用 XH2.54 接口，与市面上大多数编码器定义相同，接口通用。三款电机接口引脚相同，可直接替换使用，接口定义如下图所示。



其中经典款引脚处具有清晰的引脚丝印标识，方便接线。

注意高精款接口引脚定义与经典款相同，但是接口旋转了 180 度，引脚定义如下图所示。



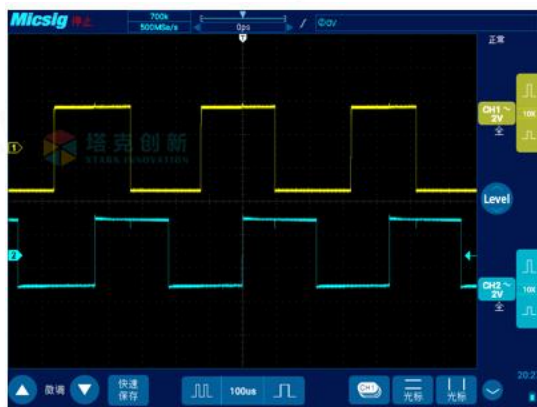
塔克所有编码器电机、电机驱动板、控制器接口定义均相同，可直接使用配套的 XH2.54 双头反向 6P 排线连接。

注意 MC520 电机连接其它厂家驱动板或控制板时，请注意线序是否对应，尤其是编码器的 VCC 和 GND，接反容易烧毁编码器。

7. 编码器说明

MC520 电机经典款和升级款采用有 13 线霍尔传感器，高精款采用 1024 线磁编码器。以 13 线编码器 30 减速比为例，电机输出轴转一圈输出($13 \times 30 \times 4 =$)1560 个脉冲计数。

1024 线编码器，电机输出轴转一圈可以输出($1024 \times 30 \times 4 =$) 122880 个脉冲计数，低速 PID 控制和 ROS 高精度里程计解方面算具有明显优势。

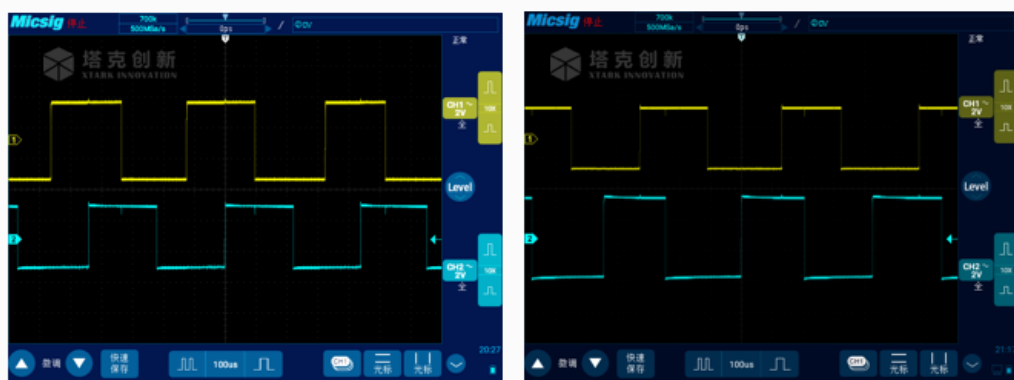


13线霍尔编码器



1024线磁编码器

有了编码器数据，控制器可根据单位时间内脉冲数量和轮子直径，可计算电机速度和轮胎行走距离。AB 两相输出脉冲信号相位相差 90 度，可以通过两个信号的先后判断电机旋转方向，具有硬件编码器的单片机(STM32)可以自动测量方向。



电机正转

电机反转

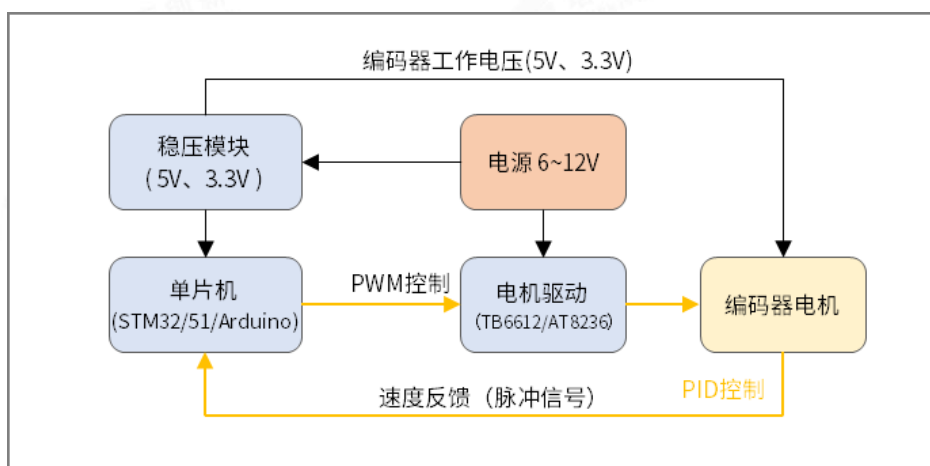
8. 减速比选型

如无特殊要求推荐 30 减速比电机，通用性好，适合大部分小车项目。如需增加扭矩或增大载重，可选 60 减速比电机。建议搭配轮胎直径 50~100mm 之间。

小车项目 电机参数		平衡小车 轮胎直径65mm	阿克曼小车 轮胎直径65mm	差速小车 轮胎直径65mm	麦轮小车 轮胎直径65mm
30减速比	最大速度	约1.0m/s	1.2m/s		1.2m/s
	负载能力	3kg	4kg		6kg
56减速比	最大速度	速度不能满足 平衡小车要求	0.6m/s		0.6m/s
	负载能力		6kg		10kg

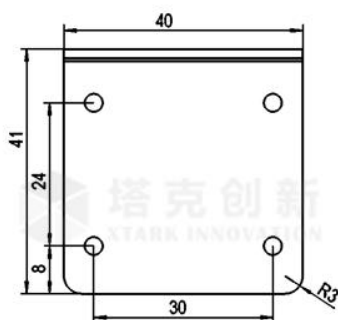
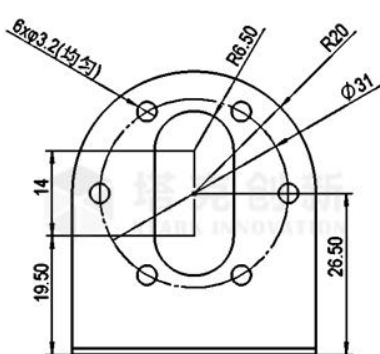
9. 典型控制

控制器通过 PWM 信号，经过电机驱动模块控制电机转速，编码器检测到电机转速反馈给控制器，控制器进行 PID 闭环位置或速度控制。关于 PID 控制教程，请参考资料《PID 控制教程》相关文件夹下内容。

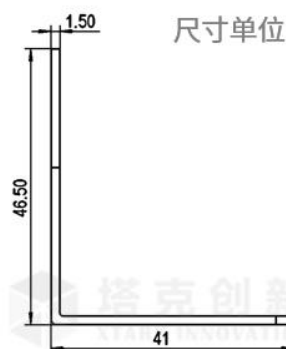


10. 配套支架

MC520 电机可选配套支架与小车底盘固定，支架材质为钢制，表面烤漆处理工艺。尺寸如下图所示。



尺寸单位: mm



11. 配套轮胎

MC520 电机输出轴为 6mm 直径的 D 型轴，可配合 6mm 六角联轴器与各种轮胎连接。



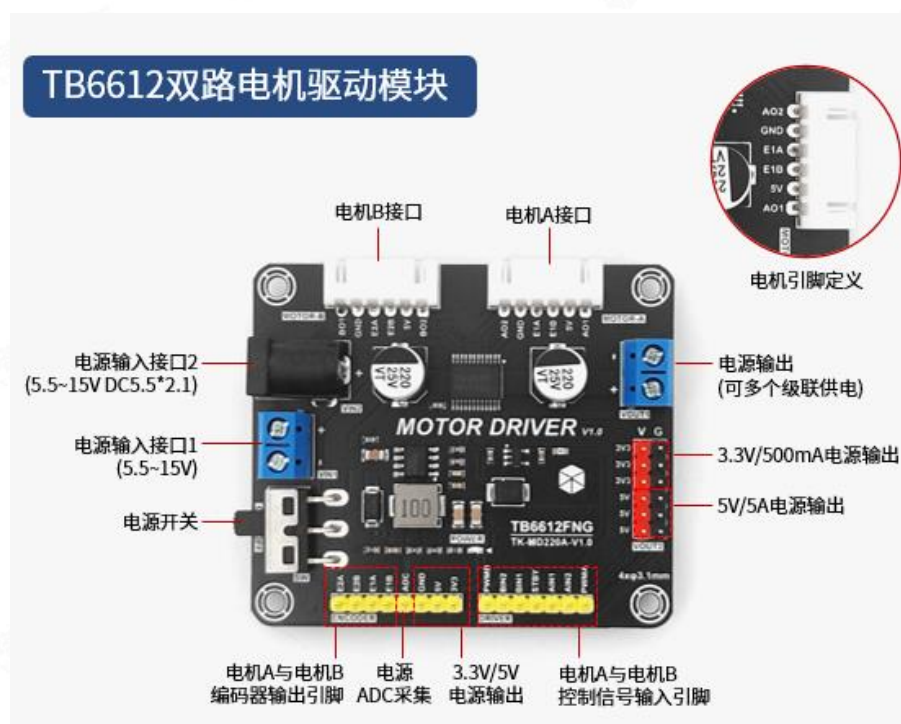
塔克网店具有多种颜色和款式优质橡胶轮胎或麦轮，可根据需要选择，适合智能小车、竞赛、DIY、模型、科研等多种应用需求。



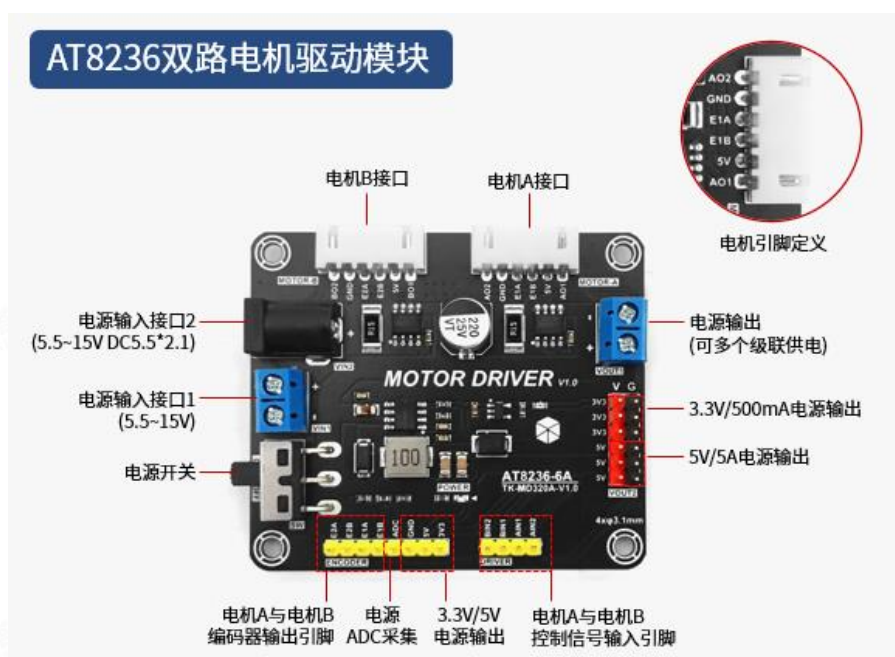
12. 驱动板推荐

塔克具有多款配套编码器电机驱动板，可选 TB6612 或 AT8236 两路电机驱动板，TB6612 四路电机驱动板，塔克网店均有销售，可按需选择。

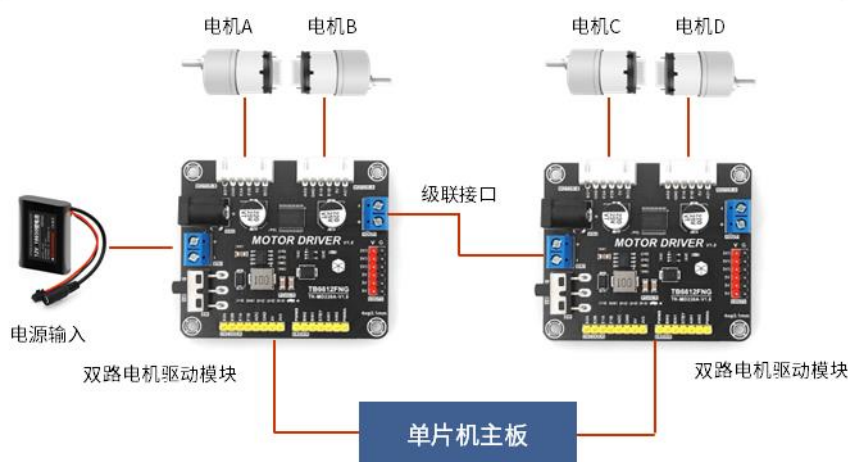
TB6612 双路电机驱动介绍如下。



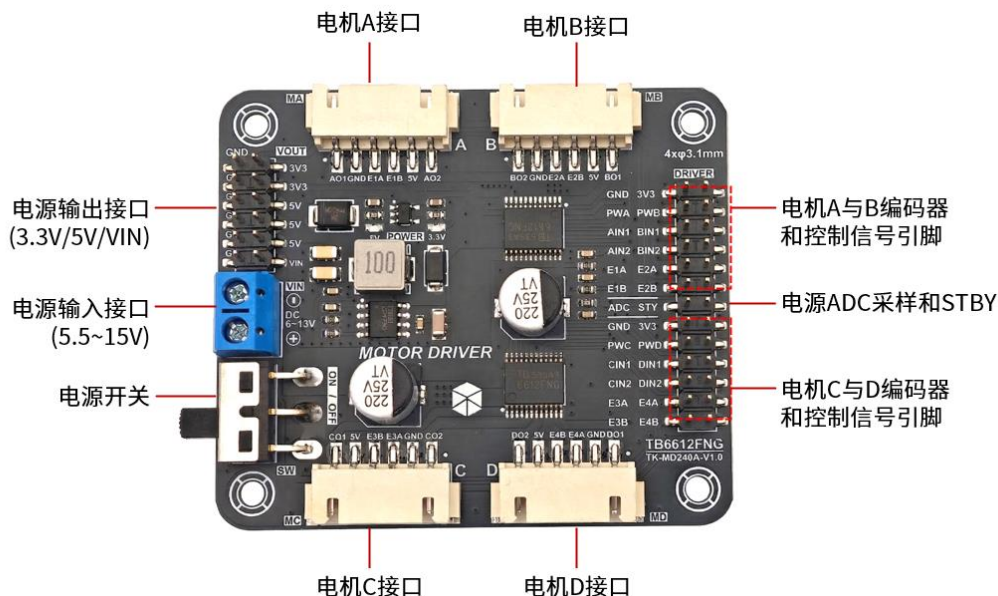
AT8236 双路电机驱动介绍如下。



两个可叠加安装在一起组成四路电机驱动模块，适合四轮或麦轮小车。

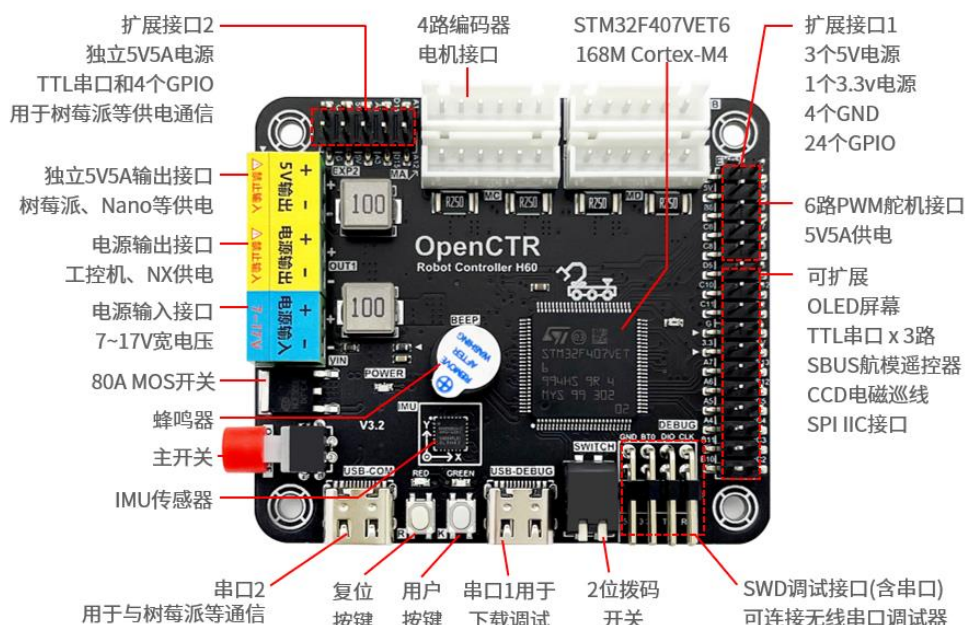


也可直接选择 TB6612 四路电机驱动，接口定义如下。驱动板自带稳压电路，无需逻辑供电。内置供电接口电压检测电路，可通过单片机 ADC 采集供电电压。提供多路带保护的 5V/5A 供电接口，提供多路带保护的 3.3V/0.5A 供电接口。

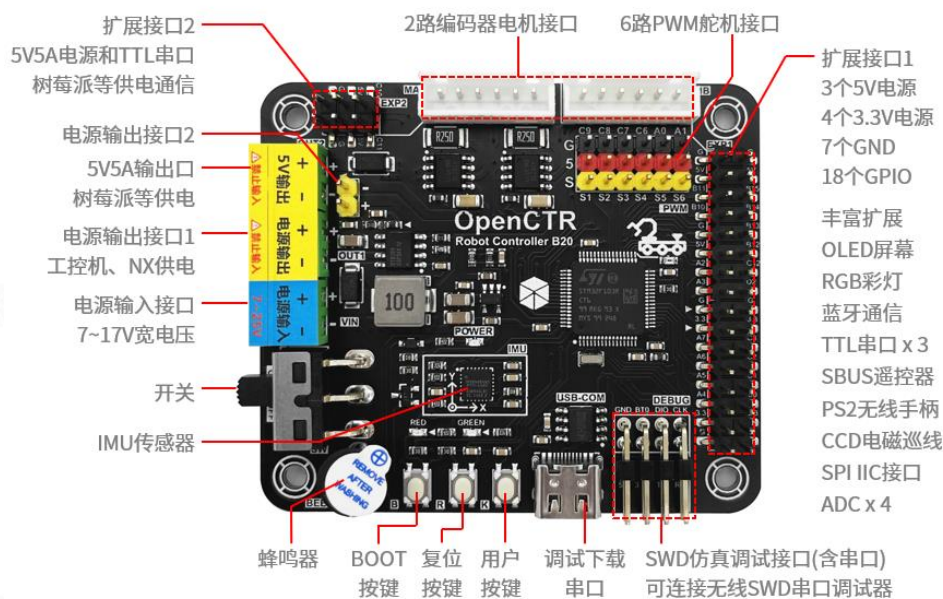


13. 控制器推荐

OpenCTR H60 专为 ROS 机器人和智能车设计的开源控制器，可以控制麦轮、阿克曼、差速、全向轮、履带、机械臂等多种底盘。控制器支持 4 路编码器电机，6 路 PWM 电机，内置 IMU，可通过串口或 CAN 与外界连接，具有两路 5V5A 电源和一路 12V5A 输出，可为树莓派、Nano、工控机等多种主控供电。



OpenCTR B20 控制器具有 2 路编码器电机接口，6 路 PWM 接口，是一款专为两轮差速、阿克曼、履带底盘、平衡车设计的机器人控制器。其内置 IMU，可通过串口与外界连接，具有一路 5V5A 电源和一路 12V5A 输出，可为树莓派、鲁班猫、旭日 X3 等主控供电。



14. 资料说明

塔克提供丰富且整理有序的教程资料，从最基础的电机开环控制，到电机 PID 闭环控制，再到各种智能小车底盘运动学模型分析和源码，学习路线循序渐进，特别适合新手小白用户学习，用户可通过网盘资料查看。